# Desarrollo Web en Entornos Cliente – Tema 3. Actividad 3

*Ejercicios de JavaScript: bucles, condicionales y cadenas*

Nombre: Arturo Jimenez Navarrete · 2º DAW

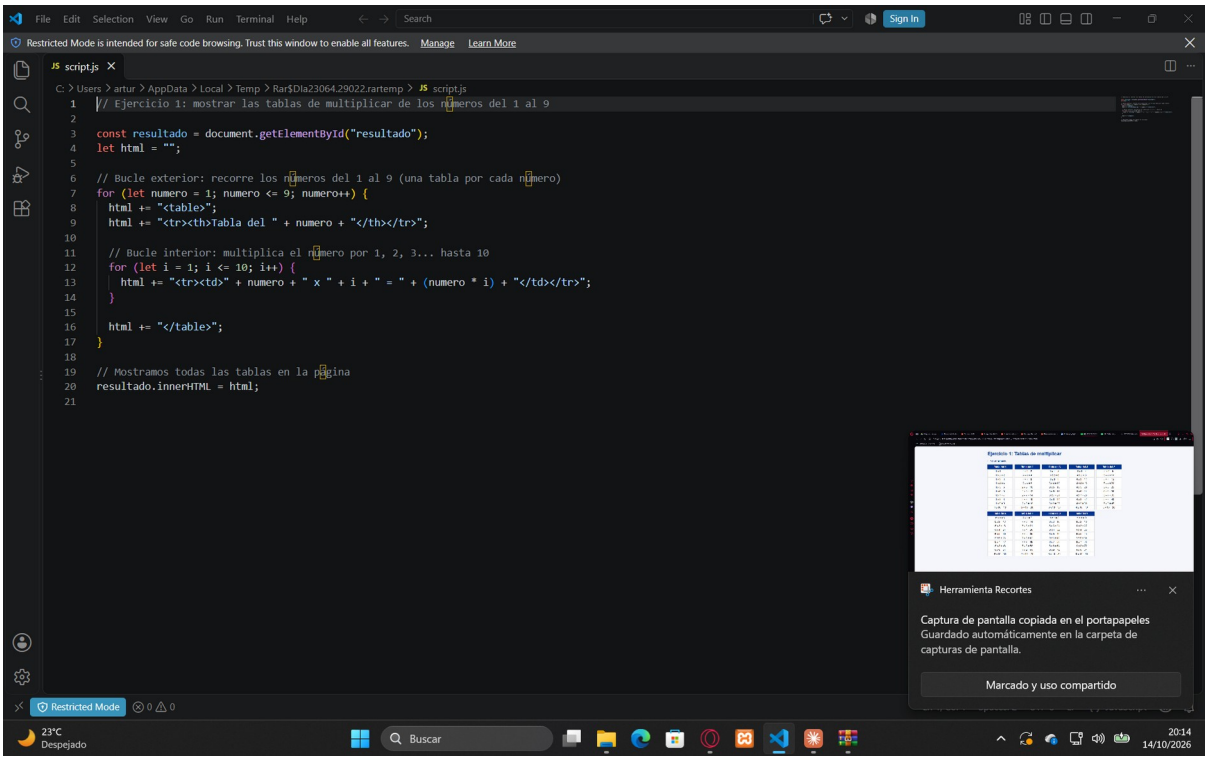
He resuelto los cuatro ejercicios en una misma carpeta. Cada ejercicio tiene su propio index.html, que es la página, y su script.js con el código JavaScript. Todos comparten la hoja de estilos estilos.css, y hay un index.html principal con un menú para ir a cada uno. He escrito el código en Visual Studio Code y lo he probado en el navegador.

## Ejercicio 1: Tablas de multiplicar del 1 al 9

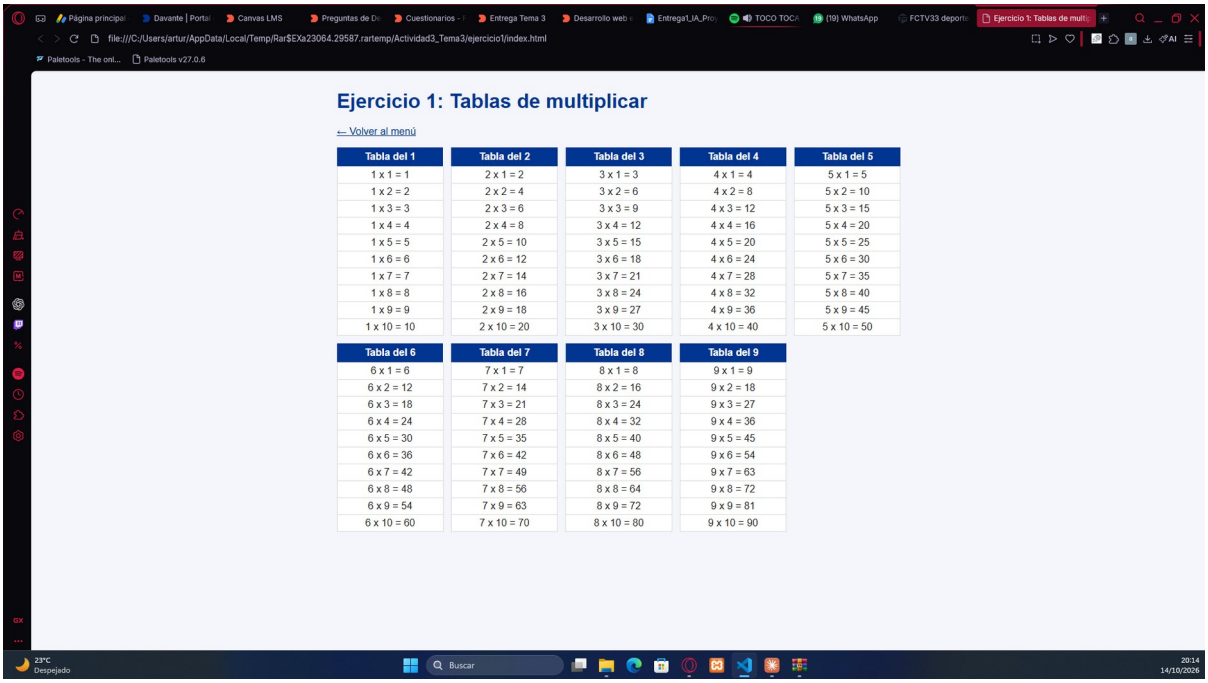
**Enunciado:** mostrar la tabla de multiplicar de los números del 1 al 9.

**Cómo lo he resuelto:** he usado dos bucles for, uno dentro de otro. El bucle exterior recorre los números del 1 al 9 y crea una tabla para cada uno. El bucle interior multiplica ese número por 1, 2, 3... hasta 10 y añade una fila con el resultado. Voy guardando todo el HTML en la variable html y, al final, lo meto en la página con innerHTML.

### Código en Visual Studio Code



## Resultado en el navegador



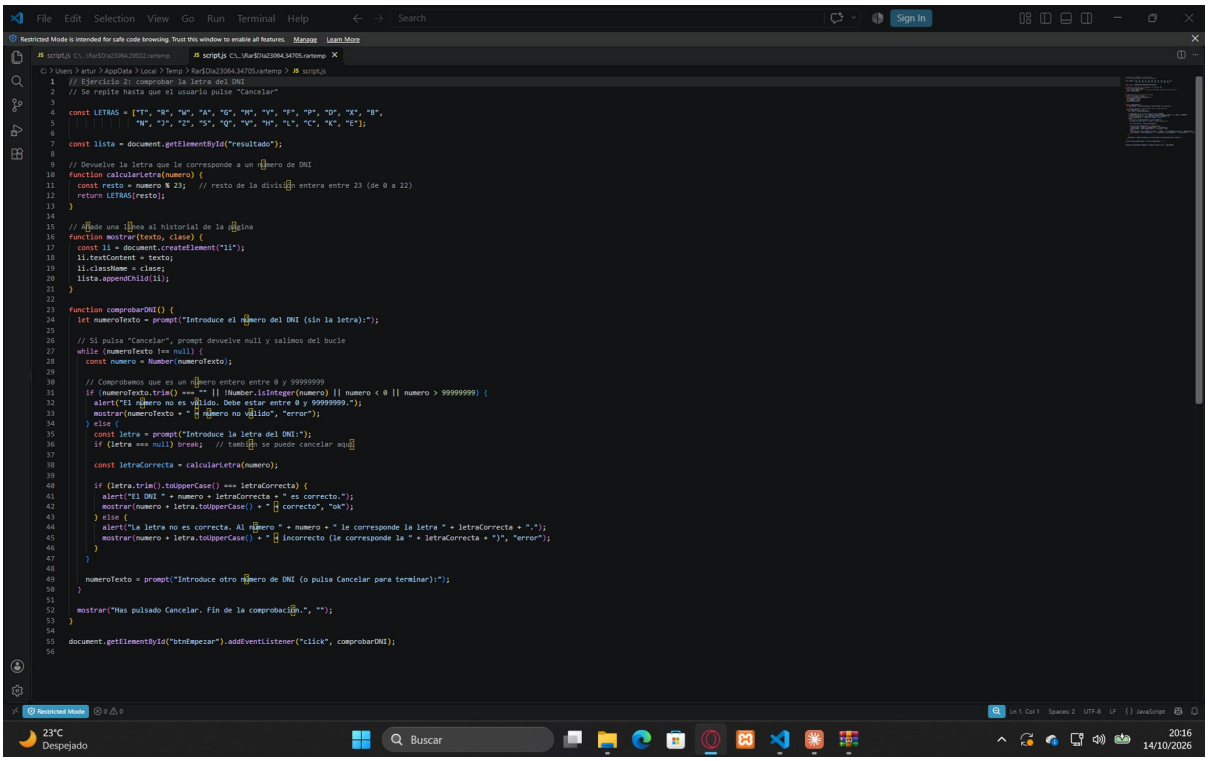
# Ejercicio 2: Comprobación de la letra del DNI

**Enunciado:** comprobar la letra del DNI con el número entre 0 y 99999999, calculando el resto de dividirlo entre 23 y buscando la letra que corresponde (T, R, W, A, G, M, Y, F, P, D, X, B, N, J, Z, S, Q, V, H, L, C, K, E). El proceso se repite hasta que el usuario pulse «Cancelar».

**Cómo lo he resuelto:**

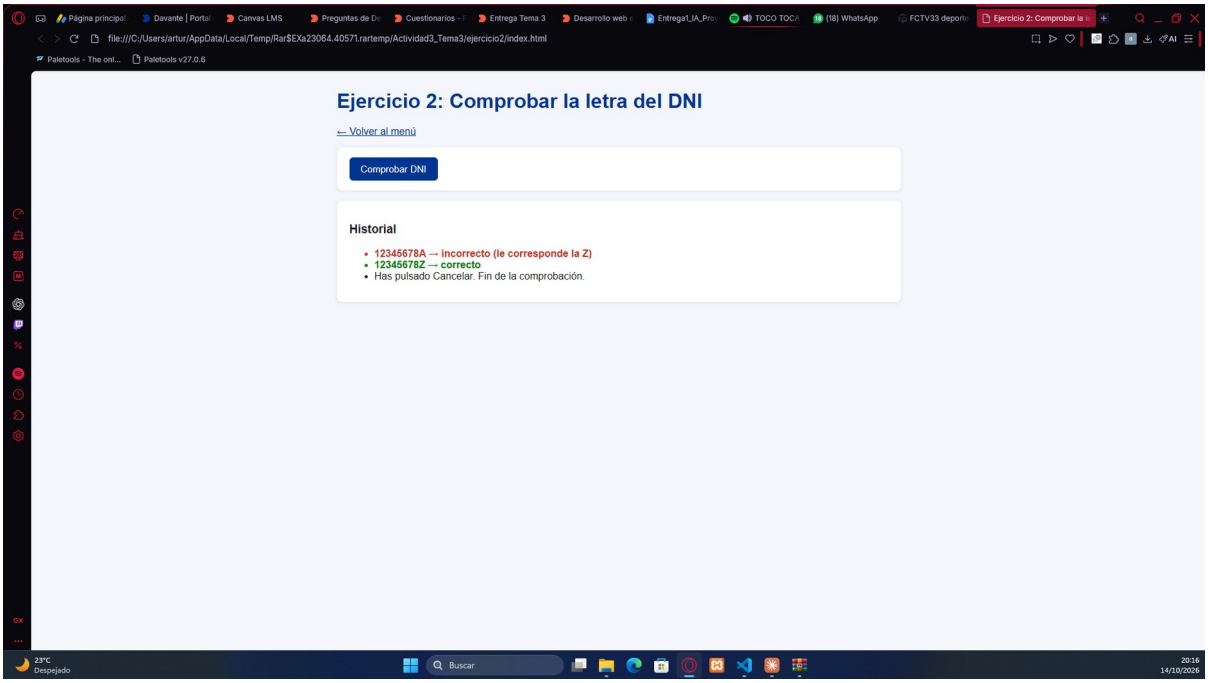
- Las 23 letras están en el array LETRAS, en el mismo orden que el enunciado. La función `calcularLetra()` calcula `numero % 23` y devuelve la letra de esa posición.
- Con `prompt()` pido el número. Si el usuario pulsa Cancelar, prompt devuelve `null`, y por eso el bucle es `while (numeroTexto !== null)`: se repite hasta que se cancela.
- Compruebo que el número sea entero y esté entre 0 y 99999999. Si no lo es, aviso con `alert()`.
- Pido la letra, la paso a mayúscula con `toUpperCase()` y la comparo con la correcta. Cada comprobación se guarda en un historial de la página, en verde si es correcta y en rojo si no.

## Código en Visual Studio Code



## Resultado en el navegador

He probado el número 12345678, primero con la letra A (incorrecta: le corresponde la Z) y después con la Z (correcta), y luego he pulsado Cancelar para terminar.



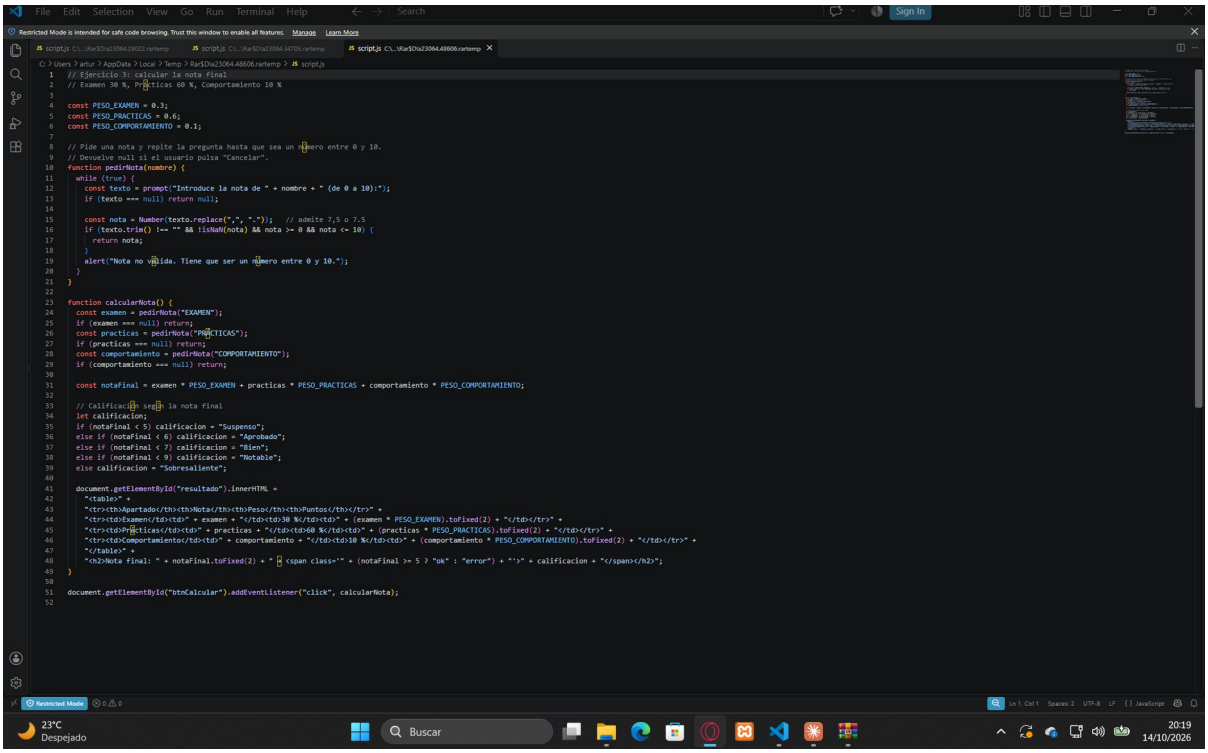
# Ejercicio 3: Cálculo de la nota final

**Enunciado:** calcular la nota final teniendo en cuenta que el examen vale un 30 %, las prácticas un 60 % y el comportamiento un 10 %.

**Cómo lo he resuelto:**

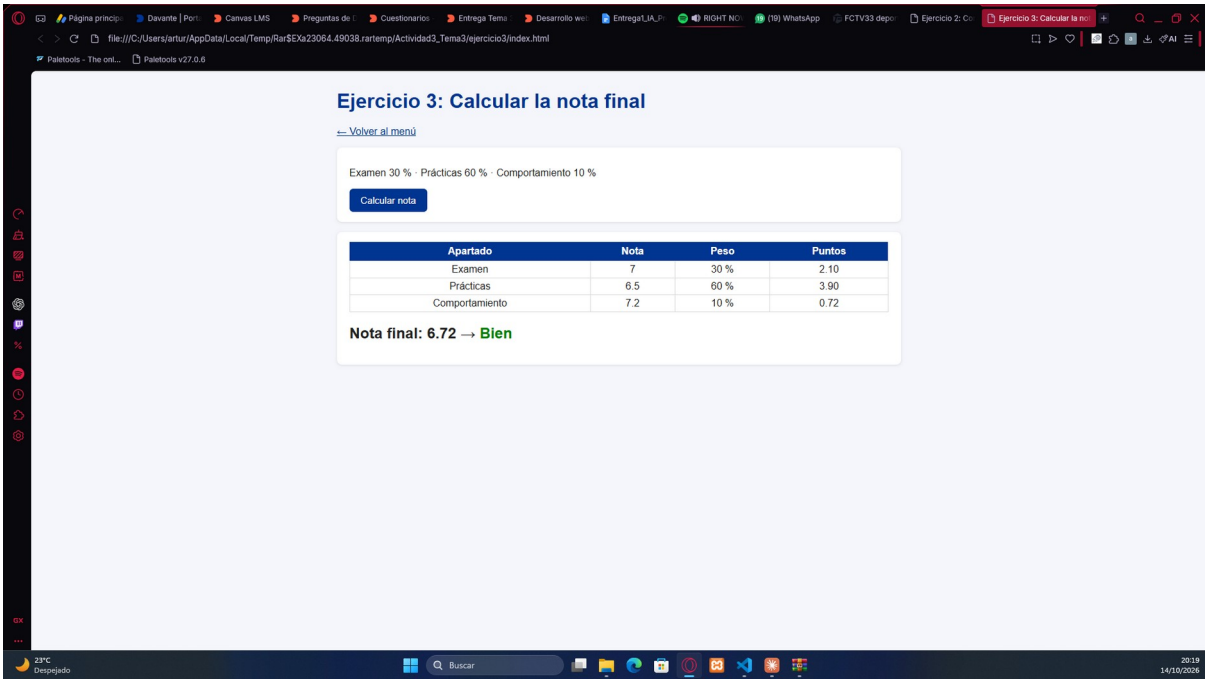
- Los porcentajes están en tres constantes (`PESO_EXAMEN = 0.3`, `PESO_PRACTICAS = 0.6` y `PESO_COMPORTAMIENTO = 0.1`), así es fácil cambiarlos si hiciera falta.
- La función `pedirNota()` pide cada nota con un bucle `while (true)` que se repite hasta que el valor sea un número entre 0 y 10. Acepta decimales con coma o con punto.
- La nota final es `examen·0,3 + prácticas·0,6 + comportamiento·0,1`. Con un `if / else if` saco la calificación: Suspenso, Aprobado, Bien, Notable o Sobresaliente.
- El resultado se muestra en una tabla con los puntos de cada apartado, redondeados a dos decimales con `toFixed(2)`.

## Código en Visual Studio Code



## Resultado en el navegador

Con un 7 en el examen, un 6,5 en prácticas y un 7,2 en comportamiento: 7·0,3 + 6,5·0,6 + 7,2·0,1 = 2,10 + 3,90 + 0,72 = 6,72, que es un Bien.



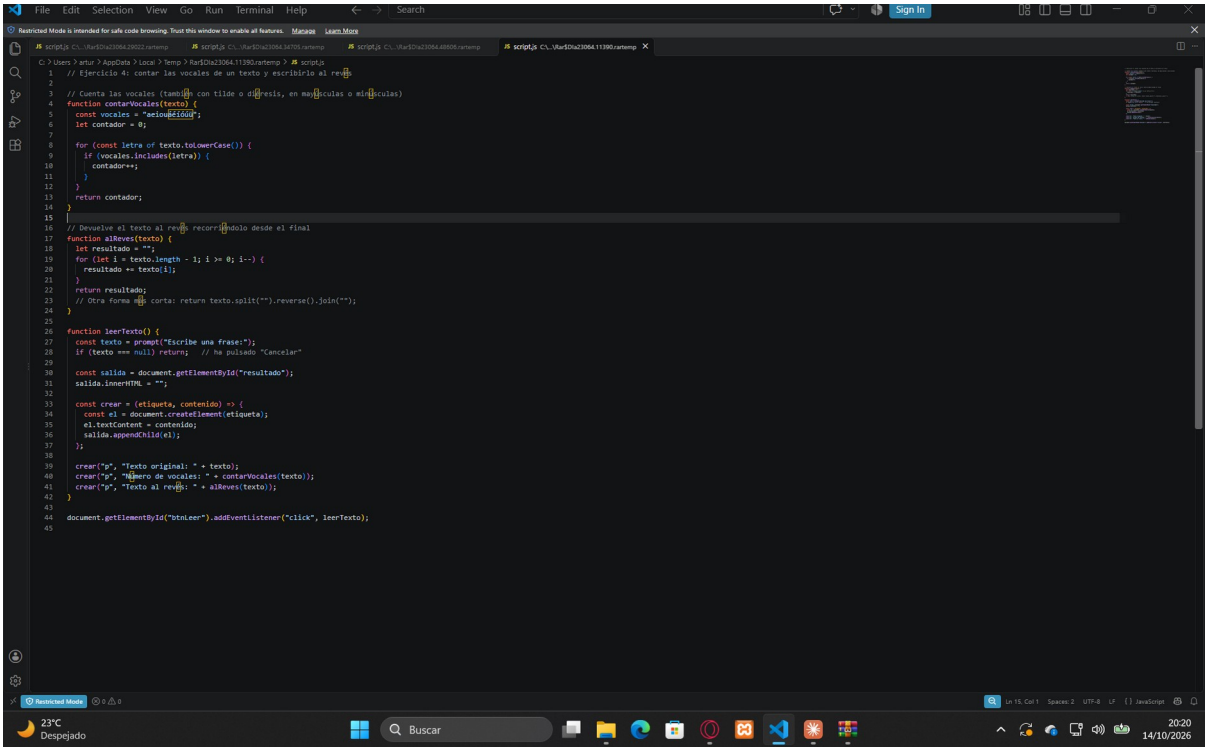
# Ejercicio 4: Número de vocales y texto al revés

**Enunciado:** al leer una cadena de texto, indicar el número de vocales y después escribirla al revés.

**Cómo lo he resuelto:**

- `contarVocales()` pasa el texto a minúsculas y lo recorre letra a letra con un `for...of`. Si la letra está en `"aeiouáéíóúü"`, suma 1 al contador. Así también cuenta las vocales con tilde y las mayúsculas.
- `alReves()` recorre el texto desde la última posición (`texto.length - 1`) hasta la `0` y va añadiendo cada carácter a una cadena nueva. En un comentario dejo la forma corta: `texto.split("").reverse().join("")`.
- El resultado se escribe en la página creando párrafos con `createElement` y `textContent`.

## Código en Visual Studio Code



## Resultado en el navegador

He escrito la frase "Quiero un 10 porfa". Tiene 7 vocales (u-i-e-o, u, o-a) y al revés queda "afrop 01 nu oreiuQ".

